

Python

Практикум 18



Преподаватель

Портрет

Имя Фамилия

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)

Важно

- 

Камера должна быть включена на протяжении всего занятия
- 

В течение занятия вопросы задавать в чате или когда преподаватель спрашивает, есть ли у Вас вопросы
- 

Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия
- 

Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях
- 

Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить камеру или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА



1. Парсинг данных

Извлеките данные с первых 10 страниц ресурса <https://www.fdic.gov/bank-failures/failed-bank-list>. Сохраните их в список строк таблицы. Выведите несколько произвольных строк.

Пример вывода:

```
['The Woodbury Banking Company', 'Woodbury', 'Georgia', '11297', 'United Bank', 'August 19, 2016', '10521']
```

```
['First CornerStone Bank', 'King of Prussia', 'Pennsylvania', '35312', 'First-Citizens Bank & Trust Company', 'May 6, 2016', '10520']
```

```
['Trust Company Bank', 'Memphis', 'Tennessee', '9956', 'The Bank of Fayette County', 'April 29, 2016', '10519']
```

```
['North Milwaukee State Bank', 'Milwaukee', 'Wisconsin', '20364', 'First-Citizens Bank & Trust Company', 'March 11, 2016', '10518']
```

```
['Hometown National Bank', 'Longview', 'Washington', '35156', 'Twin City Bank', 'October 2, 2015', '10517']
```

2. Создание таблицы БД

Напишите программу, которая:

- создаёт базу данных `banks_<your_group>_<your_full_name>`
- выбирает эту базу через USE
- создает таблицу `banks` со структурой, идентичной таблице с сайта предыдущей задачи (но дополнительно нужно добавить первичный ключ - `id`)

После этого:

- вставьте одну произвольную строку в таблицу
- выполните `commit()` после вставки
- выведите все строки таблицы
- удалите из таблицы все строки
- убедитесь, что таблица пуста.

Пример вывода:

Строки в таблице после вставки:

```
(3, 'Example Bank', 'Example City',
'Example State', '00000', 'Example
Institution', datetime.date(2023, 10, 1),
10000)
```

Строки в таблице после удаления:

3. Заполнение базы данных

Продолжите решение предыдущих задач. Вставьте в созданную базу данных строки, полученные парсингом сайта в первой задаче. Перед вставкой убедитесь, что данные имеют верные типы (числа, даты и т.п.)

Пример вывода:

Строки в таблице после вставки:

```
(2, 'The First State Bank', 'Barboursville', 'West Virginia', '14361', 'MVB Bank, Inc.',
datetime.date(2020, 4, 3), 10536)
```

```
(3, 'Ericson State Bank', 'Ericson', 'Nebraska', '18265', 'Farmers and Merchants Bank',
datetime.date(2020, 2, 14), 10535)
```

```
(4, 'City National Bank of New Jersey', 'Newark', 'New Jersey', '21111', 'Industrial Bank',
datetime.date(2019, 11, 1), 10534)
```

```
(5, 'Resolute Bank', 'Maumee', 'Ohio', '58317', 'Buckeye State Bank', datetime.date(2019, 10,
25), 10533)
```

4. Запрос к базе данных

Напишите запрос к созданной базе данных, который позволяет вывести количество банков в каждом Штате и их суммарные фонды.

Пример вывода:

Количество банков и суммарные фонды по штатам:

Штат: West Virginia, Количество банков: 1, Суммарные фонды: 10536

Штат: Nebraska, Количество банков: 1, Суммарные фонды: 10535

Штат: New Jersey, Количество банков: 2, Суммарные фонды: 21057

Штат: Ohio, Количество банков: 2, Суммарные фонды: 21032

Штат: Kentucky, Количество банков: 2, Суммарные фонды: 21006

Штат: Texas, Количество банков: 3, Суммарные фонды: 31510

Штат: Illinois, Количество банков: 16, Суммарные фонды: 167855

...



ВОПРОСЫ



Заключение

